

脑与认知科学大作业：神经网络实现编解码

1 作业要求

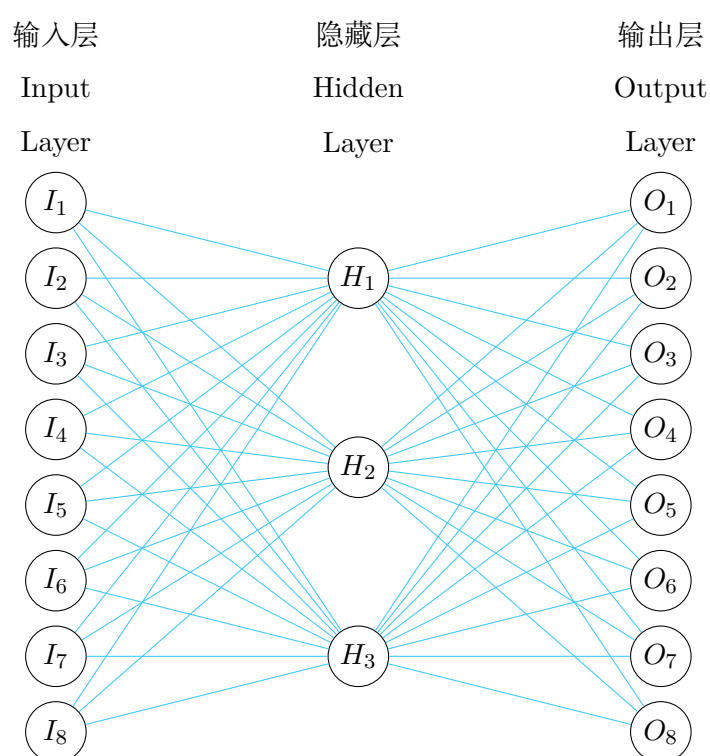


Figure 1: 8-3-8 自编码器神经网络结构图

实现如图 1 的神经网络结构，神经元激活函数使用 Sigmoid 函数。通过神经网络反向传播算法 (Backpropagation Algorithm) 实现神经网络编解码的功能，编解码 8×8 的单位矩阵。编码过程由输入层到隐藏层，解码过程由隐藏层到输出层。手动编写训练算法，逐层实现梯度下降算法。

2 提交要求

1. 单人独立作业。

-
2. 使用任意语言，python，Matlab 等，但不能使用 tensorflow，pytorch 等。
 3. 提交时间：2026 年 5 月 12 日 23:59:59，无正当理由迟交一律算 0 分，本项作业占总成绩的 25%。
 4. 提交方式：代码和报告打包交给各班班长或学委，由班长或学委统一上交。
 5. 评分原则：代码可以跑通，能够输出解码后的矩阵结果和损失函数图像；报告逻辑清晰；报告中有训练过程中损失函数的图像；
 6. 打包文件名格式：班级 + 学号 + 姓名。